第37课 BFS入门

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：洪水蔓延（基础巩固）

题目描述：

一个 n×m 的村庄地图上，`.` 表示空地，`*` 表示房子，`W` 表示初始有洪水的位置（可能有多个）。每一分钟，洪水会向上下左右四个方向蔓延到相邻的空地（不会淹没房子）。请问多少分钟后，洪水不再蔓延？（即所有能被淹的空地都被淹了）

输入格式：

第一行 n, m（1 ≤ n, m ≤ 100）。接下来 n 行，每行 m 个字符。

输出格式：

一个整数，洪水停止蔓延的时间。如果没有空地被淹（没有洪水或所有空地已被围住），输出 0。

样例输入：

```
3 3
W.*
...
..*
```

样例输出：

```
3
```

提示：

- 这道题有多个起点（所有 `W` 的位置），BFS 开始时要把**所有 `W` 一起入队**——这叫**多源 BFS**
- 最终答案 = dist 数组中的最大值

练习 2：走迷宫求路径长度（模板练手）

题目描述：

给定 n×m 的迷宫，`0` 表示路，`1` 表示墙。从 (r1, c1) 出发到 (r2, c2)，求最短步数。如果走不到，输出 `-1`。

输入格式：

第一行 n, m（1 ≤ n, m ≤ 100）。接下来 n 行每行 m 个整数（0 或 1）。最后一行四个整数 r1, c1, r2, c2。

输出格式：

一个整数。

样例输入：

```
5 5
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 1
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
1 1 5 5
```

样例输出：

```
8
```

提示：

这就是例题 1 的变形——起点和终点不固定了。改一下起点和终点的坐标就行。

练习 3：字符矩阵最短路（小变形，选做）

题目描述：

给定 n×m 的字符矩阵，`S` 是起点，`T` 是终点，`.` 可以走，`#` 不能走。求从 S 到 T 的最短步数，走不到输出 `-1`。

输入格式：

第一行 n, m（1 ≤ n, m ≤ 200）。接下来 n 行，每行一个长度为 m 的字符串。

输出格式：

一个整数。

样例输入：

```
5 5
S..#.
.#...
...#.
.#..T
.....
```

样例输出：

```
8
```

提示：

和数字迷宫的区别只是输入格式不同（字符 vs 数字）。读入时找到 `S` 和 `T` 的坐标，其余 BFS 过程完全一样。

八、课后作业

作业 1（必做）

项目	内容
题号	洛谷 **P1443**
题名	马的遍历
难度	普及-
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/P1443
考察点	BFS 模板 + 8 方向扩展 + 输出格式控制
提示	和课堂例题 2 几乎一样！注意输出时每个数占 5 个字符宽度（用 `printf("%-5d", dist[i][j])` 或手动补空格）

作业 2（选做，挑战）

项目	内容
题号	洛谷 **P1162**
题名	填涂颜色
难度	普及-
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/P1162
考察点	BFS 的灵活应用（从外围开始 BFS，用"反向思维"找到被围住的区域）
提示	关键思路：不要去找被围住的 0，而是从矩阵的**边界**出发，BFS 找到所有**没被围住的 0**，剩下的 0 就是被围住的。这种"从外往内想"的思路很巧妙，想一想再写！